



AULA 02 – Conceitos Introdutórios

Prof. Dr.a Renata Arantes

Campinas, /2026

Conceitos de Usabilidade

- **Usabilidade em interface** de software refere-se à facilidade com que os usuários podem interagir com um programa de computador, aplicativo ou sistema, a fim de atingir seus objetivos de forma eficaz, eficiente e satisfatória.
- Em outras palavras, usabilidade se concentra em fazer com que o software seja fácil de aprender, fácil de usar, eficiente em termos de tempo e esforço, e agradável para o usuário.

Conceitos de Usabilidade

- **A usabilidade aborda várias dimensões importantes da experiência do usuário, incluindo:**

- 1. Facilidade de aprendizado:** Quão fácil é para os usuários aprenderem a usar o software pela primeira vez, sem a necessidade de instruções extensas ou treinamento especializado.
- 2. Eficiência:** Uma vez que os usuários tenham aprendido a usar o software, quão rapidamente eles podem realizar tarefas com ele. Isso geralmente se relaciona com a minimização de cliques, a redução de etapas desnecessárias e a otimização do fluxo de trabalho.
- 3. Facilidade de memorização:** Quão fácil é para os usuários lembrarem como usar o software após um período de não utilização. Interfaces intuitivas e consistentes facilitam a recordação das funcionalidades.

Conceitos de Usabilidade

- **A usabilidade aborda várias dimensões importantes da experiência do usuário, incluindo:**

4. Prevenção de erros: O quanto o software evita que os usuários cometam erros e, se os erros ocorrerem, quão facilmente eles podem ser corrigidos. Isso pode envolver feedback claro sobre ações do usuário, confirmações antes de realizar ações irreversíveis e design de interface que minimize a possibilidade de erros.

5. Satisfação do usuário: Em última análise, a experiência geral do usuário com o software. Isso inclui aspectos subjetivos, como a estética da interface, a sensação de controle que os usuários têm sobre o software e a percepção geral de quão agradável é usar o sistema.

Conceitos de Ergonomia

- A **ergonomia** em aplicativos de software refere-se ao design da interface do usuário e à interação homem-computador que leva em consideração as capacidades físicas e cognitivas dos usuários, com o objetivo de otimizar a eficiência, segurança e conforto durante o uso do aplicativo.

Conceitos de Ergonomia

Aqui estão alguns conceitos importantes de ergonomia aplicados a aplicativos de software:

- 1. Design centrado no usuário:** O design do aplicativo deve ser orientado pelas necessidades, habilidades e características dos usuários finais. Isso significa considerar as capacidades físicas, cognitivas e emocionais dos usuários ao projetar a interface do usuário e as funcionalidades do aplicativo.
- 2. Facilidade de navegação:** A estrutura de navegação do aplicativo deve ser lógica e intuitiva, facilitando aos usuários encontrar rapidamente o que procuram. Isso pode incluir o uso de menus claros, ícones intuitivos, organização lógica de conteúdo e a minimização de cliques desnecessários.

Conceitos de Ergonomia

Aqui estão alguns conceitos importantes de ergonomia aplicados a aplicativos de software:

3. Feedback claro e imediato: O aplicativo deve fornecer feedback claro e imediato em resposta às ações do usuário. Isso inclui feedback visual, como animações ou mudanças de cor, e feedback textual, como mensagens de erro ou confirmações de ação, para manter os usuários informados sobre o estado do sistema e suas ações.

4. Legibilidade e visibilidade: O texto e os elementos visuais no aplicativo devem ser legíveis e visíveis em diferentes tamanhos de tela e condições de iluminação. Isso pode envolver o uso de fontes adequadas, tamanho de texto apropriado, contraste suficiente entre texto e fundo, e elementos de interface bem destacados.

Conceitos de Ergonomia

5. Adaptação a diferentes dispositivos: O aplicativo deve ser projetado para funcionar de forma eficaz em uma variedade de dispositivos e tamanhos de tela, incluindo smartphones, tablets e computadores desktop. Isso pode exigir o uso de design responsivo e técnicas de adaptação de interface para garantir uma experiência consistente em diferentes plataformas.

6. Minimização de carga cognitiva: O aplicativo deve ser projetado para minimizar a carga cognitiva dos usuários, tornando as tarefas e funcionalidades do aplicativo fáceis de entender e usar. Isso pode envolver a simplificação de fluxos de trabalho, a redução de opções desnecessárias e a organização clara de informações.

Conceitos de Ergonomia

7. Ergonomia física: Embora seja mais diretamente aplicável ao design de hardware, a ergonomia física também pode ser relevante para aplicativos de software, especialmente aqueles que são frequentemente usados em dispositivos móveis. Isso inclui considerações sobre o conforto da postura ao segurar o dispositivo, o tamanho e posicionamento de elementos interativos na tela e a minimização de movimentos repetitivos que possam causar fadiga.

- Ao considerar esses princípios de ergonomia durante o processo de design de aplicativos de software, os desenvolvedores podem criar interfaces que sejam mais intuitivas, eficientes e agradáveis para os usuários, contribuindo para uma experiência geral mais satisfatória.

Conceitos de Acessibilidade

- A **acessibilidade** em aplicativos de software refere-se à prática de garantir que pessoas com diferentes habilidades e necessidades possam acessar, entender e interagir com o aplicativo. Isso inclui considerações para pessoas com deficiências visuais, auditivas, motoras ou cognitivas, bem como para aqueles com outras necessidades específicas.

Conceitos de Acessibilidade

Aqui estão alguns conceitos importantes de acessibilidade em aplicativos de software:

- 1. Compatibilidade com leitores de tela:** Os aplicativos devem ser projetados e desenvolvidos de forma a serem compatíveis com leitores de tela utilizados por pessoas cegas ou com baixa visão. Isso inclui a implementação adequada de rótulos de texto descritivos, marcadores semânticos e atributos de acessibilidade em elementos de interface para garantir que todas as informações importantes sejam transmitidas aos usuários de leitores de tela de maneira adequada.
- 2. Contraste e legibilidade:** As cores e o contraste na interface do usuário devem ser cuidadosamente escolhidos para garantir que o conteúdo seja legível para pessoas com deficiências visuais ou dificuldades de leitura. Isso pode envolver o uso de cores de alto contraste, fontes legíveis e tamanhos de texto ajustáveis para permitir que os usuários [personalizem a aparência da interface conforme suas necessidades](#).

Conceitos de Acessibilidade

3. Legendas e transcrições: Para pessoas surdas ou com deficiência auditiva, os aplicativos devem fornecer legendas para conteúdo de áudio e transcrições para conteúdo de vídeo, garantindo que todas as informações sonoras sejam acessíveis por meio de texto.

4. Controles alternativos: Para pessoas com dificuldades motoras, os aplicativos devem oferecer controles alternativos, como teclado, voz ou gestos, para interagir com a interface. Isso pode incluir o suporte a teclas de atalho, gestos personalizáveis ou a capacidade de controlar o aplicativo por meio de comandos de voz.

5. Feedback tátil e auditivo: Além de feedback visual, os aplicativos devem fornecer feedback tátil ou auditivo para indicar ações ou estados da interface. Isso pode incluir vibrações, sons ou outras formas de feedback que possam ser percebidas por pessoas com deficiências visuais ou auditivas.

Conceitos de Acessibilidade

6. Personalização e adaptabilidade: Os aplicativos devem permitir que os usuários personalizem a aparência e o comportamento da interface de acordo com suas necessidades individuais. Isso pode envolver a capacidade de ajustar o tamanho do texto, o contraste das cores, a velocidade de animações e outras configurações que tornem o aplicativo mais acessível para diferentes usuários.

7. Testes de usabilidade com usuários com deficiência: Para garantir que um aplicativo seja verdadeiramente acessível, é importante realizar testes de usabilidade com usuários reais que tenham uma variedade de habilidades e necessidades. Isso permite identificar e corrigir problemas de acessibilidade antes do lançamento do aplicativo e garantir uma experiência positiva para todos os usuários.

- Ao incorporar esses conceitos de acessibilidade durante o processo de design e desenvolvimento de aplicativos de software, os desenvolvedores podem criar produtos que sejam mais inclusivos e acessíveis para todos os usuários, independentemente de suas habilidades ou necessidades específicas.

O que é UX (User Experience)?

- UX significa Experiência do Usuário. Trata-se da forma como um usuário interage e percebe um produto, sistema ou serviço.
- Foco na satisfação e usabilidade
- Envolve pesquisa, testes e acessibilidade
- Objetivo: Tornar a experiência intuitiva, fluida e eficiente
- Exemplo: Um aplicativo bancário fácil de usar e seguro melhora a experiência do usuário.

O que é UI (User Interface)?

- UI refere-se à Interface do Usuário, ou seja, a parte visual e interativa de um produto digital.
- Elementos visuais: botões, menus, cores, tipografia
- Influencia a usabilidade e a estética
- Contribui para a identidade visual do produto
- Exemplo: Um site com botões bem posicionados e cores harmoniosas melhora a interação.

O que é Design Thinking?

Metodologia centrada no usuário para resolver problemas de forma criativa e iterativa.

Baseado em empatia, colaboração e experimentação

- Passos principais:

1. Empatia - Entender as necessidades do usuário
2. Definição - Delimitar o problema
3. Ideação - Criar soluções inovadoras
4. Prototipação - Criar modelos testáveis
5. Testes - Validar soluções com usuários reais

Semelhanças entre UX, UI e Design Thinking

- Todos são centrados no usuário
- UX e UI trabalham juntos para criar experiências eficazes
- Design Thinking é um processo que pode ser aplicado para melhorar UX/UI

Diferenças entre UX, UI e Design Thinking

Aspecto	UX	UI	Design Thinking
Foco	Experiência do usuário	Interface visual	Resolução criativa de problemas
Objetivo	Tornar a interação intuitiva	Criar um design atraente e funcional	Desenvolver soluções inovadoras
Elementos	Pesquisa, usabilidade, acessibilidade	Botões, tipografia, cores	Empatia, ideação, prototipação
Exemplo	Facilidade em realizar uma compra online	Design dos botões e cores do site	Processo de criação de um novo produto centrado no usuário

Importante !!!

- - Produtos bem projetados geram maior engajamento e satisfação
- - Reduz retrabalho e custos de desenvolvimento
- - UX/UI bem feito aumenta a conversão e a fidelização
- - Empresas buscam cada vez mais profissionais com conhecimento em UX/UI

Por que inovar?

A cada dia que passa,
mais empresas buscam
novas maneiras de inovar.

Profissional – UI / UX

UI (User Interface) - Interface de Usuário:

A função do profissional de UI é projetar a interface visual do software, incluindo elementos como botões, menus, ícones, tipografia, cores e layouts.

Além de analisar, planejar e estudar os pontos de interatividade propondo um design elegante e coerente com a atualidade, tornando o software agradável e com aparência profissional

Eles se concentram em tornar a interface do usuário esteticamente agradável, consistente e funcional, garantindo que os elementos de design sejam claros, intuitivos e fáceis de entender.

Os profissionais de UI também consideram aspectos técnicos, como a adaptabilidade da interface a diferentes dispositivos e tamanhos de tela, garantindo uma experiência consistente em todas as plataformas

Profissional – UI / UX

- **UX (User Experience) - Experiência do Usuário:**

A função do profissional de UX é projetar a experiência geral do usuário ao interagir com o software, desde a descoberta do produto até a conclusão das tarefas desejadas.

Na prática é um especialista que cuida do produto em termos de usabilidade e experiência do usuário, cuidando da: navegação do app, interação, ordem de telas e diálogos, realiza testes de usabilidade com possíveis futuros usuários, com o objetivo de tornar o app muito simples de ser utilizado por qualquer pessoa, aplicando técnicas de heurísticas e usabilidade.

- Os profissionais de UX desenvolvem wireframes, protótipos e fluxos de usuários para definir a estrutura e a funcionalidade do software, garantindo uma navegação fluida e uma interação intuitiva..

Ferramenta Mapa Mental - Introdução

- Também chamado de mapa cognitivo, o mapa mental é uma espécie de diagrama onde se organiza ideias e informações de forma que fica mais fácil para o cérebro registrá-las.
- De maneira geral, o mapa mental é uma forma visual de apresentar ideias, ajudando na estruturação e organização das informações

Ferramenta Mapa Mental - Introdução

- **“Todos os mapas mentais têm algumas coisas em comum: usam cores; têm uma estrutura natural que parte do centro; todos utilizam linhas, símbolos, palavras e imagens de acordo com um conjunto de regras simples, básicas, naturais e familiares ao cérebro”.**

Ferramenta Mapa Mental - Objetivo

Qual é o objetivo do mapa mental?

- Facilitam a compreensão de questões complexas
- Uma das principais vantagens de utilizar mapas mentais é que ele ajuda a desenvolver uma visão geral, isto é, a visualizar o todo, a partir da conexão de várias partes. Assim, estimula os dois lados do cérebro, facilitando a compreensão de questões complexas.

Mapa Mental - Exemplo

1. Defina o tema Principal

- O título do mapa mental deve ser escrito em letras grandes no centro do Papel (na hora de escrevê-lo , leve em consideração: sobre o que será o mapa mental?
- Para exemplificar, montei um exemplo bem simples de como cozinhar arroz branco tradicional. Com este exemplo quero mostra que podemos organizar qualquer coisa.

Tema Principal

ARROZ

Mapa Mental - Exemplo

2. Elenque os subtópicos principais

- ✓ Quais os pontos mais importantes do seu tema?
- ✓ O que não pode ser esquecido?
- ✓ Levante quais são esses pontos e resuma cada um em uma ou poucas palavras.

Escreva cada subtópico nas laterais do papel com uma cor diferente e puxe uma seta do título apontando para eles. As cores auxiliam a memória a reter os grupos de informações que estão relacionadas através das mesmas cores. Na hora de escrever, use uma letra menor do que a letra do título para exemplificar a hierarquia de cada assunto.

Subtópicos principais



Mapa mental - Exemplo

3. Escreva os tópicos relacionados à cada subtópico.

- Anote as informações relacionadas a cada subtópico utilizando outros subtópicos com palavras-chave, como na etapa anterior.
- Siga as cores utilizadas nos subtópicos principais, escreva letras menores e puxe setas a partir do subtópico relacionado. Não há limite para a quantidade de palavras puxadas nem de subtópicos de subtópicos.

Subtópico de subtópico



Mapa Mental - Exemplo

4. Faça um desenho simples em cada palavra-chave principal

- Após levantar e agrupar de forma hierárquica todos os pontos do seu tema, é hora de memoriza-los.
- Esses desenhos não precisam ser elaborados e a relação deles com as palavras deve fazer sentido **para você**, não para as outras pessoas.

Desenho – palavra -chave



Mapa Mental - exemplo

5. Sequencie a ordem dos agrupamentos

- Por fim, após montar todo o mapa, coloque uma sequência de números para representar qual a sequência das informações que devem ser memorizadas.
- Ordenar numericamente os grupos de informações ajuda e (muito!) a organizar a sequência de ideias que você deverá desenvolver

Sequencia por agrupamento



Aplicativos para Mapa mental online mais utilizados

mindmup.com/

- <https://www.canva.com/templates/?category=tACZCpzRB-E&doctype=TAD8qSS2WZc>

Treinar a Ferramenta

- Pesquisar e levantar os principais problemas de impacto social
- Na pratica vamos aprender a usar a ferramenta.
- Depois vocês vão desenhar o mapa mental organizando e sequenciado, conforme explicação desta aula.